

DennokoEx 使用方法

DennokoExは、**lilToon 2.x** を拡張し、アバターや衣装などの表現力をさらに高めるための多機能シェーダーバリエーションです。

標準の lilToon の機能に加え、独自の専用インスペクターから追加レイヤー（反射、リムライト、ノーマル、デカルなど）や各種調整用パラメータを設定できます。

[!IMPORTANT] VRChat向けの必須動作環境 本シェーダーは VRChat 環境向けに最適化されています。サンプリング負荷の低減およびサンプラー数の制限（GPU上限の64枚）を回避するため、アバタービルド時に**4枚のマスキュラスチャ**（反射2nd、リム2nd、ノーマル3rd、メインカラー4th）を自動的にかつ非破壊的に**1枚のRGBAテクスチャにパッキング（統合）**する処理を行います。この自動最適化を有効にするために、Unityプロジェクトへ **NDMF (Non-Destructive Modular Framework)** を事前にインポートしてください。※Modular Avatarが導入されたプロジェクトであればNDMFも導入されているため、再導入の必要はありません。

[!NOTE] 本拡張シェーダーは表現力の追加を目的としており、軽量化を目的とする **Lite（軽量版）には非対応** です。Lite系のシェーダーバリエーションは提供されません。

追加機能の概要

マテリアルのインスペクターを開き、標準設定の下部にある **DennokoEx** セクションから以下の拡張機能へアクセスできます。各セクションの右上にあるメニューボタンからは、設定のコピー＆ペースト（テクスチャ有無の選択可能）が可能です。

1. 反射 2nd (Reflection 2nd)

標準機能とは独立した「2層目のスペキュラ（反射ハイライト）」を追加します。異方性反射や、VRChat向けライティングシステム「VRC Light Volumes (VRCLV)」との高機能な連動が特徴です。

- **有効化 (Enabled):** 反射機能を有効にします。
- **マスク (Mask):** 反射の適用強度を制御する白黒マスキュラスチャ。
- **カラー (Color):** 反射光（ハイライト）の色。
- **強度 (Strength):** 反射の明るさ。
- **滑らかさ (Smoothness):** 反射の鋭さ。値を上げるとハイライトが小さく鋭くなります。
- **ブラー (Blur):** 反射の輪郭のぼかし具合。0 にするとトゥーン調のパキッとしたハードエッジになり、1 にすると滑らかなグラデーションになります。
- **LVカラー強度 (LV Color Strength):** **VRC Light Volumes** 連動時、ライトの色をどの程度反射色に反映させるかを調整します（0で輝度のみを反映、1でライトの色をフルカラーで反映）。
- **メインカラー強度 (Main Color Strength):** 反射光に対して、メインテクスチャ（ベースカラー）の色をどの程度乗算して合成するかを調整します。
- **影減衰 (Shadow Attenuation):** 影に入った領域において、反射光をどの程度減衰（暗く）させるかを制御します。
- **ノーマルマップ強度 (Normal Map Strength):** 反射の計算に使う法線を、ジオメトリ（メッシュ本来の）法線とノーマルマップ適用後の法線の間でブレンドします。0 でノーマルマップを無視した滑らかな反射、1 でノーマルマップの凹凸をフルに反映した反射になります（デフォルト 1）。

- **異方性モード (Anisotropic Mode - Kajiya-Kay):** 髪の毛特有の円環状の光沢（天使の輪）を表現するための異方性反射モードです。有効にすると以下のパラメータが追加されます。
 - **プライマリ - シフト (Primary Shift):** 1本目のハイライトの位置を法線方向にずらしします。
 - **セカンダリ (Secondary):** 2本目の補助的なハイライトを設定できます。
 - **カラー (Color):** 2本目のハイライトの色。
 - **強度 (Strength):** 2本目のハイライトの明るさ。
 - **シフト (Shift):** 2本目のハイライトの位置を法線方向にずらしします。
-

2. リム 2nd (Rim 2nd)

標準のリムライトとは独立した「2層目のリムライト」を追加します。

- **有効化 (Enabled):** リムライト機能を有効にします。
 - **カラー (Color):** リムライトの発光色。
 - **マスク (Mask):** リムライトの適用範囲を指定するマスクテクスチャ。
 - **パワー (Power):** リムライトの広がり（減衰率）を制御します。値が大きいほど輪郭付近にのみ細く発生します。
 - **ブラー (Blur):** リムライトの境界のぼかし具合。0 でシャープな境界になり、1 で滑らかな輪郭になります。
 - **強度 (Strength):** リムライトの明るさ。
 - **メインカラー強度 (Main Color Strength):** リムライトの色に対して、メインテクスチャ（ベースカラー）の色をどの程度乗算して合成するか。
 - **影減衰 (Shadow Attenuation):** 影の部分において、リムライトをどの程度減衰（暗く）させるかを制御します。
 - **ノーマルマップ強度 (Normal Map Strength):** リムライトの判定に使う法線を、ジオメトリ（メッシュ本来の）法線とノーマルマップ適用後の法線の間でブレンドします。0 でノーマルマップを無視した滑らかな輪郭、1 でノーマルマップの凹凸を反映した輪郭になります（デフォルト 1）。
 - **ブレンドモード (Blend Mode):**
 - **リムライト (加算) (Rim Light (Add)):** 通常の光るリムライトとして加算合成します。
 - **リムシェード (乗算) (Rim Shade (Multiply)):** 逆光側の影を強調するような影色として乗算合成します。
-

3. ノーマルマップ 3rd (Normal Map 3rd)

標準の1層目・2層目に重ねて適用できる「3層目のノーマルマップ」を追加します。衣装の細かい繊維や肌の質感など、細部ディテールを重ねるのに便利です。

- **有効化 (Enabled):** 3層目のノーマルマップを有効にします（テクスチャが割り当てられると自動的に適用されます）。
- **ノーマルマップ (Normal Map):** 適用する法線テクスチャ。
- **マスク (Mask):** ノーマルマップの適用強度を制御するマスクテクスチャ。
- **強度 (Strength):** 凹凸の強さを調整します。

[!NOTE] 3層目のノーマルマップは、lilToonの標準ノーマル合成処理が完了した後の接空間（Tangent Space）でブレンドされます。既存の1層目・2層目の詳細を損なうことなく、その上に追加ディテールを重ねられます。

4. メインカラー 4th (Main Color 4th)

lilToonの標準機能（1st～3rd）に追加する形で、もう1つの「メインカラーレイヤー」を追加します。UVモードを **MatCap** に切り替えることで、簡易的なマットキャップ（視点追従の色付け）としても利用できます。

- **有効化 (Enabled):** メインカラー 4thレイヤーを有効にします。
- **カラー (Color):** レイヤーの色（HDRカラー対応）。アルファ値はレイヤー全体の不透明度（合成比率）として機能します。
- **テクスチャ (Texture):** レイヤーに使用するメインテクスチャ。**RGB** のみが色として使用されます（アルファは描画範囲には使用しません）。
- **マスク (Mask):** レイヤーの描画範囲を制御する独立したマスクテクスチャ（白で適用、黒で非適用）。反射 2nd やリム 2nd と同様に、ビルド時にパッキングされる4枚のマスクのうちの1枚です。
- **UVモード (UV Mode):** テクスチャのサンプリングに使用するUVチャンネル。**UV0**、**UV1**、**UV2**、**UV3**、**MatCap** から選択可能です。**MatCap** を選べると視点基準のUVになり、マットキャップ的な表現になります。
- **ブレンドモード (Blend Mode):** 下地（メインカラー 1st～3rdを合成した結果）に対して、4thの色をどのように合成するかを指定します。
 - **通常 (Normal):** 下地の上に重ねて描画します。
 - **加算 (Add):** 加算合成します。
 - **スクリーン (Screen):** スクリーン合成します。
 - **乗算 (Multiply):** 乗算合成します。
- **アルファモード (Alpha Mode):** レイヤーの合成比率（カラーのアルファ × マスク）をマテリアル全体のアルファ（透明度）にどのように反映するかを指定します。マスクのかかった範囲のみが対象になります。
 - **オフ (Off):** マテリアル全体のアルファに影響を与えません（色の合成のみ）。
 - **置き換え (Replace):** マテリアル全体のアルファをこの値で上書きします。
 - **乗算 (Multiply):** マテリアル全体のアルファにこの値を乗算します。
 - **加算 (Add):** マテリアル全体のアルファにこの値を加算します。
 - **減算 (Subtract):** マテリアル全体のアルファからこの値を減算します。
- **影部分で無効化 (Shadow Disable):** 影の領域において、このレイヤーの寄与をどの程度打ち消すかを調整します（1で影の中ではレイヤーが現れず、0で常に表示）。乗算などの暗くするブレンドモードでも、影内では正しく打ち消されます。

[!NOTE] メインカラー 4th はライティング前のメインカラー段階で合成されるため、本体のメインカラー 2nd / 3rd と同様にライティング・影の影響を受けます。マスクを未設定（白）のままにすると、レイヤーはメッシュ全体に適用されます。

5. デカール (Decal)

3DモデルのUV空間上に、位置・角度・サイズを自由に調整して貼り付けられる「独立したデカール」を追加します。

- **有効化 (Enabled):** デカールベースマップを有効にします。
- **ベースマップ (Base Map):** 貼り付けるデカールのテクスチャ。
- **X座標 / Y座標 (PosX / PosY):** デカールのUV空間上での中心座標（0.5, 0.5でUV空間の中心に配置されます）。
- **X軸サイズ / Y軸サイズ (SizeX / SizeY):** デカールの拡大縮小率。

- **角度 (Angle):** デカールの回転角度 ($-180 \sim 180$ 度)。デカールの中心を基準に回転します。
- **マスク (デカールUV) (Decal Placement Mask):** デカールの形状やエッジを制御するマスクテクスチャ。

[!IMPORTANT] このマスクはデカールのUV空間でサンプリングされるため、デカールの移動・回転・拡大縮小を行うとマスクも一緒に追従します。これにより、デカール単体の特定部位だけをクリップするなどの表現が容易になります。

- **カラー (Color):** デカールの色。
- **アルファ (Alpha):** デカールの不透明度。
- **影部分で無効化 (Shadow Disable):** デカールが影に入った際、影による暗転をどの程度無効化するかを調整します (1 で影を無視して明るく表示されます)。
- **ブレンドモード (Blend Mode):**
 - **置き換え (Replace):** メインカラーの上にデカールを重ねて上書きします。
 - **加算 (Add):** 発光エフェクトのように、明るく加算合成します。
 - **スクリーン (Screen):** 背景色に応じて柔らかく明るく合成します。
 - **乗算 (Multiply):** 汚れや陰影の表現に適した乗算合成を行います。

6. デカール マットキャップ (Decal Matcap)

上記のデカールの配置設定 (移動・回転・サイズ) およびマスク (デカールUV) を完全に共有する、デカール専用の「マットキャップ」表現を追加します。

- **有効化 (Enabled):** デカールマットキャップを有効にします。
- **マットキャップ (Matcap Texture):** マットキャップ用のテクスチャ。
- **カラー (Color):** マットキャップの色。
- **アルファ (Alpha):** マットキャップの強さ・不透明度。
- **影部分で無効化 (Shadow Disable):** 影に入った際のマットキャップの暗転をどの程度無効化するか。
- **ブレンドモード (Blend Mode):** デカールのブレンドモードと同様に、**置き換え (Replace)**、**加算 (Add)**、**スクリーン (Screen)**、**乗算 (Multiply)** から選択できます。

[!TIP] デカール (ベースマップ) とデカール マットキャップを組み合わせることで、「特定のデカールマークの形の中だけが、金属製 (Matcap) のようにキラキラと反射する」といった極めて高度なグラフィック表現が簡単に行えます。

7. デカール ノーマルマップ (Decal Normal Map)

デカールのベースマップ・マットキャップと同じ配置設定 (移動・回転・サイズ) およびマスク (デカールUV) を共有する、デカール専用の「ノーマルマップ」を追加します。デカールで指定した位置にだけ凹凸を合成できます。

- **有効化 (Enabled):** デカールノーマルマップを有効にします。
- **ノーマルマップ (Normal Map):** 適用する法線テクスチャ。テクスチャ欄の **タイリング (Tiling) / オフセット (Offset)** で、デカール範囲内での法線テクスチャの繰り返し・ずれを調整できます。
- **強度 (Strength):** 凹凸の強さ ($-2 \sim 2$)。0 で無効、1 で標準、負の値で凹凸が反転します。

[!NOTE] デカールノーマルマップは、反射やライティングの計算より前の段階で (ノーマルマップ 3rd と同じ接空間ブレンドで) 合成されます。そのため、貼り付けた凹凸が反射・陰影に正しく反応しま

す。デカールの配置・マスクに完全に追従するため、ベースマップ/マットキャップと位置を揃えて重ねられます。

便利なユーティリティ機能

コピー＆ペースト機能

DennokoEx の各設定セクション（反射 2nd、デカールなど）の右上には、ドロップダウンメニュー（▼）が用意されています。

- **コピー (Copy):** セクション内の数値パラメータ（色や強度など）をクリップボードに保存します。
- **コピー（テクスチャを含む） (Copy with Tex):** 数値に加え、割り当てられているテクスチャ情報も含めてコピーします。
- **ペースト (Paste):** コピーした設定値を、別のマテリアルや別のセクションに瞬時に適用します。

VRCLV Light Volumes (VRCLV) 自動連携

アバターが配置されたワールド内の照明環境をよりリアルに反映する「VRCLV Light Volumes」システムと自動連携する機能が組み込まれています。

- プロジェクトに VRCLV が導入されている場合、自動的に検知してシェーダーが統合されます。
- 手動で連携状態を再構成したい場合は、Unity 上部のメニューから **Window > DennokoEx > Regenerate VRCLV Bridge** を実行してください。

テクスチャパッキング（統合マスク）の仕様

DennokoEx では、GPU のテクスチャサンプラー数制限（上限64枚）の回避と描画負荷の低減のため、以下の4つのマスクスロットを1枚の RGBA テクスチャ（`_CustomMaskPacked`）に自動統合してサンプリングします。

チャンネル	対応スロット	役割
R (赤)	反射 2nd マスク (<code>_CustomRef12ndMaskTex</code>)	反射ハイライトの適用強度
G (緑)	リム 2nd マスク (<code>_CustomRim2ndMaskTex</code>)	リムライトの適用強度
B (青)	ノーマルマップ 3rd マスク (<code>_CustomNormal3rdMaskTex</code>)	3層目法線マップのブレンド強度
A (アルファ)	メインカラー 4th マスク (<code>_CustomMain4thMaskTex</code>)	4層目メインカラーの描画範囲

- **コンテンツ指向アドレス (Content-Addressed) による自動共有:**
 - 生成された統合マスクは `Assets/DennokoEx Generated/Masks/PackedMask_<hash>.png` に保存されます。
 - ファイル名は入力マスクの構成ハッシュ値で決定されるため、**同一のマスク構成を持つマテリアル間では1つのPNGファイルが自動的に共有**されます（マテリアルを複製しても重複ファイルは増えません）。
- **オンデマンド・段階的バイク:**

- 起動時にプロジェクト全体を走査してエディタを停止させることはありません。読み込み済みシーンや Prefab Stage で有効な Renderer、または現在インスペクターで表示中のマテリアルのみを段階的に検知して自動生成・割り当てします。
 - **NDMF によるビルド時最適化:**
 - アバターを VRChat へアップロードする際、NDMFプラグインがビルド用のクローンマテリアルに対して最適化済みテクスチャ（ミップマップ・ブロック圧縮）を割り当て、元の4つの編集用スロットを剥離します。これにより、実機における VRAM 消費とパッケージ容量が大幅に削減されます。
 - **不要マスクの整理 (クリーンアップ):**
 - マスクの編集や変更によって参照されなくなった過去の生成PNGは、Unityメニューの **Window > DennokoEx > Clean Up Unused Masks** から安全に一括削除できます（現在のセッションでUndo可能なマスクは誤削除から保護されます）。
 - **プロジェクト全体の一括再生成:**
 - プロジェクト内のすべての DennokoEx マテリアルのマスクを強制再生成したい場合は、**Window > DennokoEx > Re-pack All Masks in Project** を実行してください。
-

トラブルシューティング

マスクの更新が反映されない場合

マスクスロットのテクスチャを変更した場合、通常は約1秒以内に裏側で自動的に検知・更新されます。外部ツールによる編集やスクリプトによる一括変更などで自動反映されない場合や、即座に更新したい場合は以下の操作を行ってください。

- **マテリアル単体の更新:** マテリアルインスペクターの **DennokoEx** セクション最上部にある **マスクプレビューを更新 (Refresh Mask Preview)** ボタンをクリックしてください。選択中のマテリアルの統合マスクが即座に焼き直され、最新の状態に更新されます。
- **プロジェクト全体の一括更新:** Unityメニューから **Window > DennokoEx > Re-pack All Masks in Project** を実行してください。

VRChatにアップロードするとマテリアルが透明・崩れて見える

VRChatのSDKアップロード時の自動ビルド・最適化プロセスの影響により、まれにマテリアルが本来の設定を失って「完全に透明」または「テクスチャが剥がれた状態」に見えてしまうことがあります。

- **対処法:** マテリアルインスペクターの上部に表示される **warn_vrc_upload (VRCアップロード後にマテリアルが透明になる場合があります...)** という警告枠内の、**シェーダーを修正 (Refresh Shader)** ボタンをクリックしてください。これにより、マテリアルの状態が一括で自動修正され、正常な表示に戻ります。